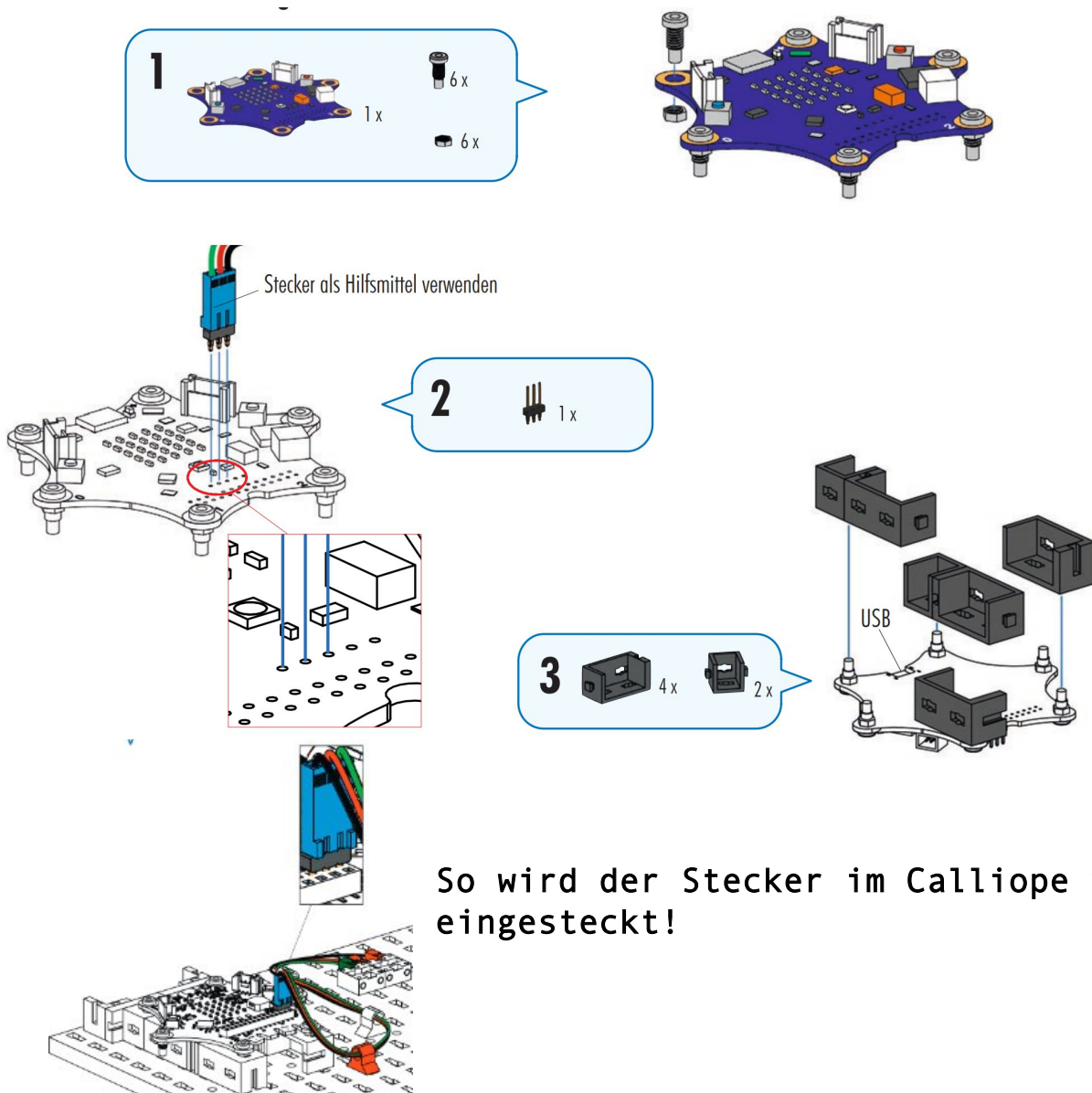


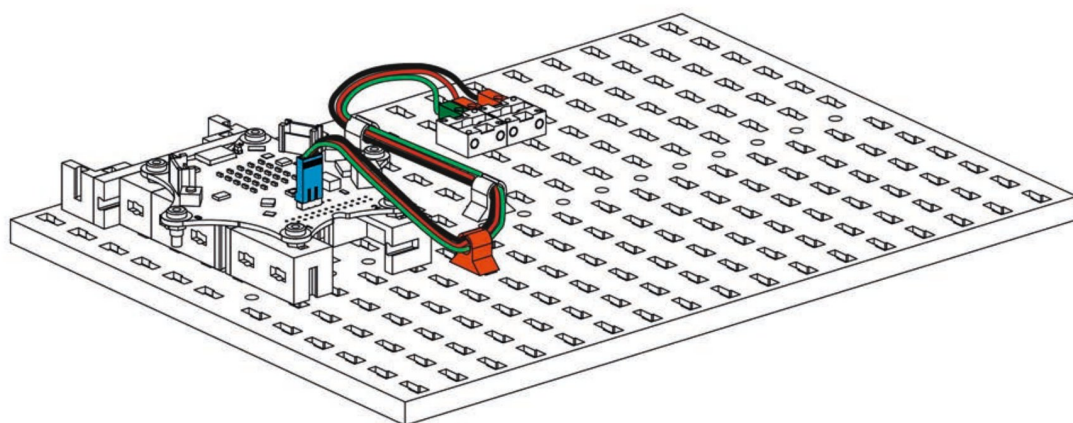
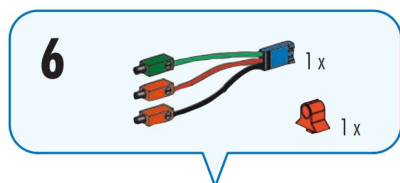
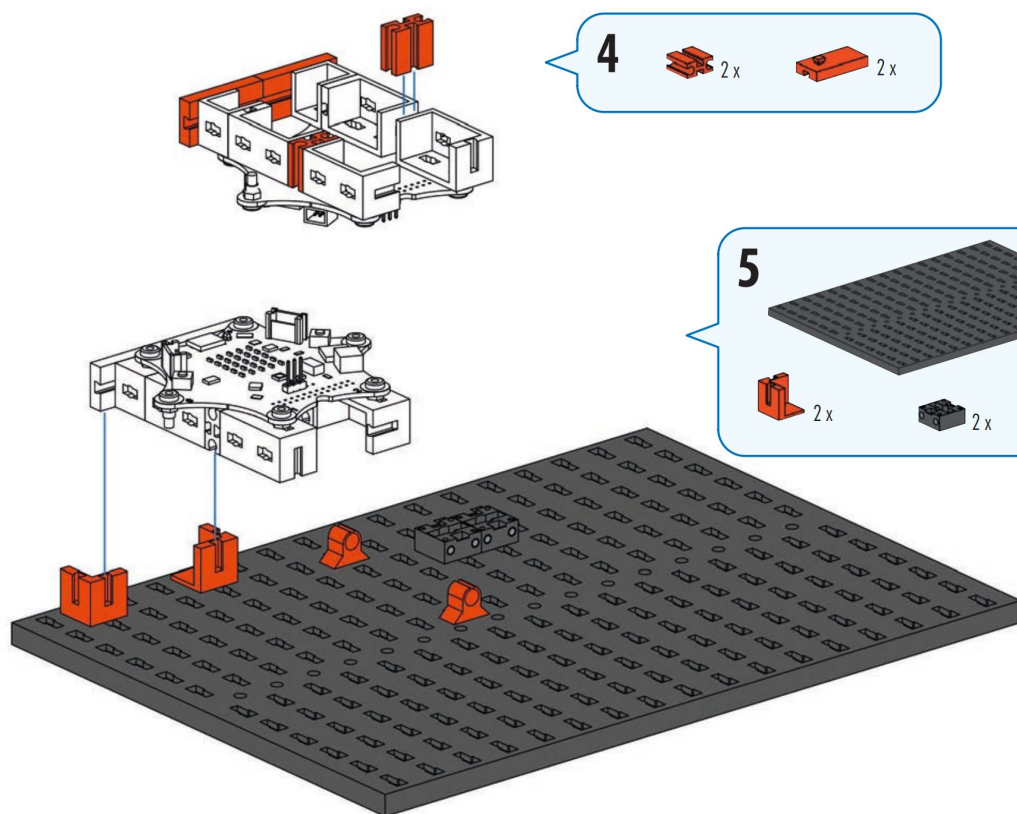
Projektanleitung: Wasserwaage

Beschreibung: Du benutzt das Fischertechnik-Kit, um eine Wasserwaage zu bauen. Ermittle die Neigung, wenn der Calliope mini auf der Grundplatte liegt und diese ein wenig gekippt wird. Über die Taste A am Calliope mini wird das Programm gestartet. Die eingebaute RGB-LED des Calliope mini schaltet von Rot auf Grün um. Der gemessene Winkel der x-Achse wird auf dem Display angezeigt.

Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von Elementen auf einem Steckbrett und die Nutzung von Sensoren und Bedingungen.

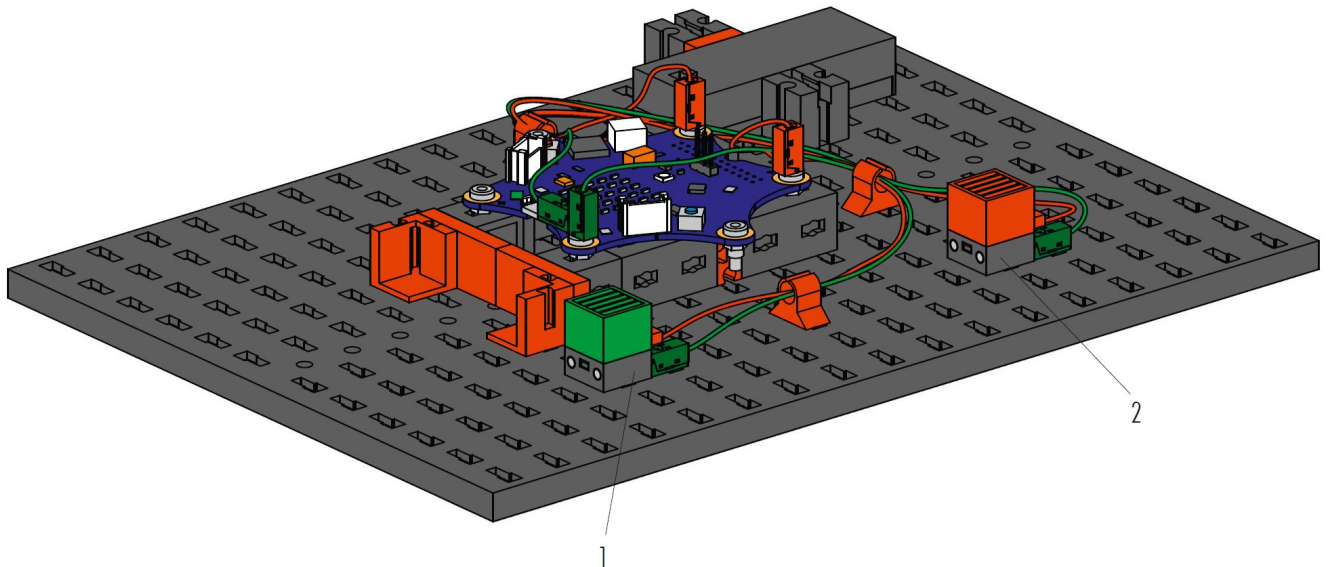
Schritt 1: Steckbrett vorbereiten





Schritt 2: Projekt aufbauen

Benutze die Anleitung für die Wasserwaage, um das Projekt zusammenzubauen.



Schritt 3: Funktionalität der Wasserwaage verstehen

Die Wasserwaage ermittelt die Neigung, wenn der Calliope mini auf der Grundplatte liegt und diese ein wenig gekippt wird.

Über die Taste A am Calliope mini wird das Programm gestartet. Die eingebaute RGB-LED des Calliope mini schaltet dann von rot auf grün um.

Auf dem Display wird der gemessene Winkel der x-Achse angezeigt.

Schritt 4: Wasserwaage programmieren

1. Erstelle eine Variable mit dem Namen „Wasserwaage_aktiviert“ und setze diese beim Start auf falsch:
 - a. Klicke dazu auf den Reiter Variablen und erstelle eine neue Variable.
 - b. Suche in der Kategorie Logik nach dem eckigen wahr/falsch-Block und ersetze die 0 in der Variable durch den falsch-Wert.
 - c. Setze die RGB-LED beim Start auf rot.
2. Wenn Knopf A gedrückt wird, wird die Wasserwaage aktiviert:
 - a. Verwende den Block wenn Knopf A gedrückt aus der Kategorie Eingabe und setze dort die Variable „Wasserwaage_aktiviert“ auf wahr.
 - b. Außerdem soll die RGB-LED jetzt grün leuchten.
3. Wenn die Wasserwaage aktiviert ist, soll die Drehung der x-Achse auf der LED-Matrix angezeigt werden:

- a. Baue innerhalb einer dauerhaft-Schleife eine bedingte Anweisung ein, die prüft, ob die Wasserwaage schon aktiviert wurde.
- b. Füge einen wenn/dann-Block aus der Kategorie Logik hinzu und setze dort die Variable „Wasserwaage_aktiviert“ ein.
- c. Zeige innerhalb der Abfrage den Winkel (°) der x-Achse als Zahl an. Du findest den Block Drehung nicken (um x Achse drehen) unter Eingabe > mehr.



4. Der Winkel der x-Achse kann auch in einer neuen Variable „Neigung“ gespeichert und anschließend als Zahl angezeigt werden. Der Wert der Variable wird so immer wieder überschrieben und aktualisiert: Zeige Variable „Neigung“ auf dem Display an, sofern die Wasserwaage aktiviert ist.
5. Sobald die Neigung über 10° liegt, soll die RGB-LED des Calliope mini und des Lampensteins rot leuchten, andernfalls grün:
 - a. Verwende eine wenn/dann/ansonsten-Verzweigung aus der Logik Kategorie und füge diese in die dauerhaft-Schleife ein.
 - b. Ziehe als nächstes den Block größer als in die Bedingung, um zu überprüfen, ob die Variable „Neigung“ größer als 10° ist.
 - c. Damit die Wasserwaage auch zur anderen Seite gekippt werden kann und negative Werte berücksichtigt werden, können wir den absoluten Wert vergleichen, der immer positiv ist. Diesen findest du unter Mathematik.
6. Tritt die Bedingung ein, dann setze die RGB-LED und die externe LED auf rot:
 - a. Klicke auf Fortgeschritten um weitere Kategorien freizuschalten und wähle unter Pins den Block schreibe digitalen Wert von Pin aus und füge ihn zweimal hinzu.
 - b. Die grüne LED liegt an Pin P1 und wird auf 0 gesetzt und der Pin P2 für die rote LED auf 1.
 - c. Ansonsten, wenn die Wasserwaage nicht über 10° geneigt ist, dann wird die grüne LED eingeschaltet und die rote ausgeschaltet, P1 auf 1 und P2 auf 0 gesetzt.
 - d. Ergänze außerdem die Blöcke für die eingebaute RGB-LED des Calliope mini.

Code-Lösung

Schritt 4: Wasserwaage programmieren

